

嵌入式系统的定义:

② 软硬件结合

以应用为中心, 计算机技术为基础, 软硬件可剪裁, 以适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。

③ 设计高效(为满足成本、体积、功耗等方面的需求)

① 专用性强, 针对特定应用而设计, 与通用系统不同

嵌入式设备: 激光测距仪、电子门锁、智能饮水机

电子产品 软硬件结合 专用性

非嵌入式设备: 钢卷尺、办公软件、笔记本电脑

非电子产品 软件 通用性

嵌入式系统的应用 { 军事国防: 军事电子
工业控制: 工控设备、智能仪表、汽车电子
网络: 网络设备、电子商务
消费电子: 信息家电、智能玩具、通信设备、移动存储

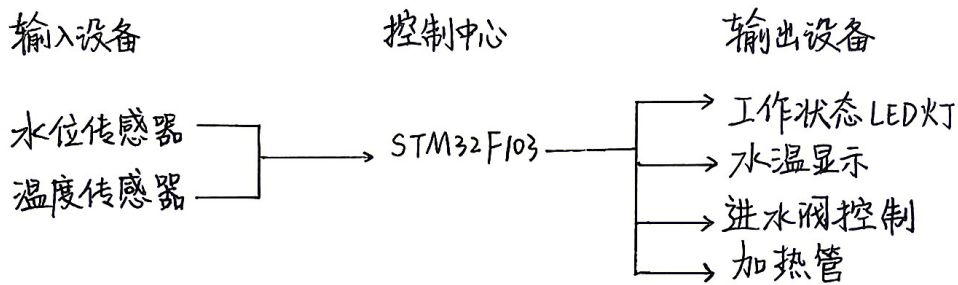
④ 程序固化(软件一般固化于存储器芯片或处理器本身, 提高系统执行速度、可靠性)

⑤ 开发系统独立(不具备自主开发能力, 必须有一套交叉开发工具和环境)

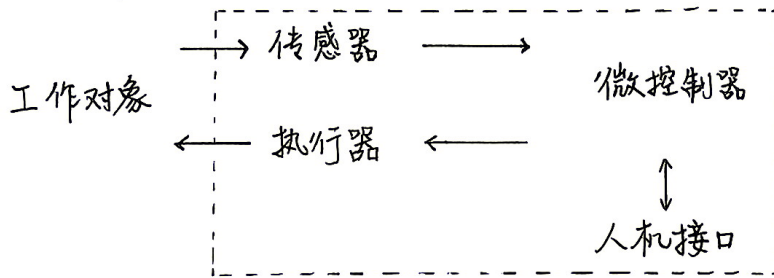
⑥ 生命周期长(升级换代与产品应用同步)

⑦ 可靠性高、成本低、资源受限、功耗低

以热水器功能模块为例



嵌入式系统功能模块



嵌入式系统层次结构

① 应用层(实现功能逻辑)

② 操作系统层 文件系统、网络系统、其他系统
(并非必须存在) 操作系统内核

③ 中间层(隔离硬件软件, 对底层实现硬件驱动, 对上提供功能调用接口)

④ 硬件层
(传感器、处理器、执行器等)

用户代码

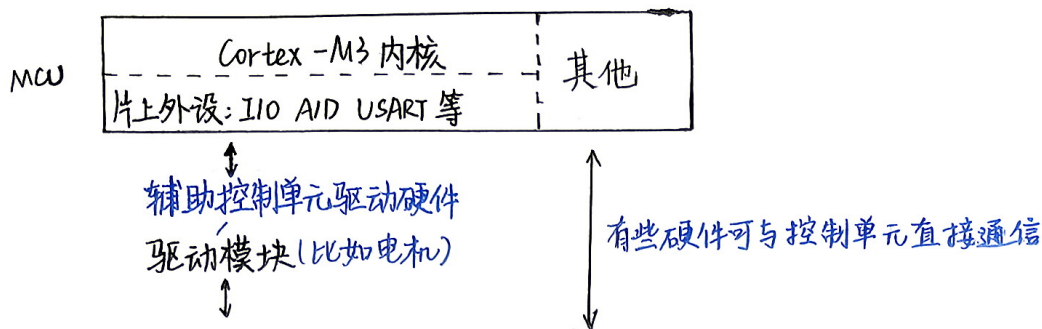
直接调取中间层
(以控制硬件)

板级支持包/硬件抽象层(BSP/HAL)

硬件层

工作对象

嵌入式系统的组成



外围硬件: 传感器、执行器件、显示模块、通信模块、其他模块

硬件层 (以 Cortex-M3 内核为例)

中间层

操作系统层

应用层

更接近于硬件层, 但不同设备的硬件支持包不同, 导致上层程序兼容性差

板级支持包 → 硬件驱动程序 → 标准库

硬件抽象层 → 基于 BSP 进一步抽象封装 → HAL 库

功能: 隔离系统软件与底层硬件

特点:

硬件相关性、软件相关性

① 相关硬件的初始化

② 数据的输入、输出操作

③ 硬件设备的配置功能

组成:

应用程序编程接口, 在寄存器写程序

① 标准内核 (API)

② 文件子系统 / 图形子系统 / 网络子系统

③ 其他通用模块 (常用功能封装)

交叉编译环境: 宿主机上运行的开发工具软件

宿主机: 运行开发工具软件的通用计算机

目标机: 嵌入式控制器的单片机

特点:

① 简化软件设计、提高软件系统可靠性

② 提升硬件资源使用率

③ 保证任务实时性

④ 内核占用资源, 硬件要求高

功能: 基于硬件完成特定的需求开发, 实现具体功能

特点:

① 与应用密切相关

② 面向目标与用户

③ 具有专用性

嵌入式处理器

- 分类
- 嵌入式微处理器 EMPU (对 CPU 的缩小、优化)
 - 嵌入式微控制器 MCU ✓
 - 嵌入式数字信号处理器 EDSP (对计算功能做了特殊设计) 做在一个芯片上
 - 嵌入式片上系统 SoC (基于 IP 核嵌入式系统设计技术, 将许多功能区块结合起来, 用 ARM RISC, MIPS RISC, DSP 或其他微处理器核心, 加 USB (通用串行端口)、TCP/IP、GPRS、GSM、IEEE1394、蓝牙等通信接口单元)

微控制器(MCU)又称单片机 (将整个计算机集成至一块芯片),

芯片内部集成了 CPU、存储控制器 + 片内存储器 (ROM / EEPROM / Flash - SRAM)、中断控制器、定时/计数器、WatchDog、GPIO、UART、PWM、A/D、D/A 等必要功能与外设。

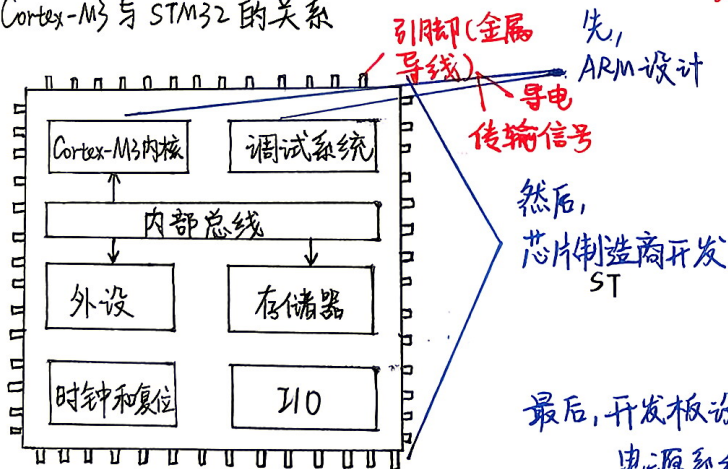
低动态功耗上实现高性能, 有最佳的代码密度、可预见运行时间、改进调试功能
ARM7 与 Cortex-M3 内核的区别列举:

- ARM7 内核不支持位操作而 Cortex-M3 支持
- ARM7 采用冯·诺依曼存储结构 (指令与数据总线共用), 而 Cortex-M3 采用哈佛式存储结构 (指令与数据总线分开, 提升了数据存取效率)
- ARM7 的 16 位、32 位两套指令集之间需进行状态切换, 而 Cortex-M3 可以直接混写

另外, Cortex-M3 与 ARM7 相比, 中断延迟时间更短, 有更多物理中断 (每个外设可独占一个中断, 高效) 并且内置系统节拍定时器, 利于操作系统移植

内核与微控制器

Cortex-M3 与 STM32 的关系



原理图: PCB 开发板设计图纸 (由硬件工程师为每一具体要求而设计)

数据手册: → MCU 各引脚功能、电气特性

参考手册: → MCU 外设功能如何实现

Cortex-M3 内核的主流级 MCU

ST (意法半导体) → STM32F1 系列

TI (德州仪器) → Stellaris

NXP (恩智浦) → LPC1700 系列

ST ⇒ STD / HAL 库 → 应用层可通用

NXP ⇒ Fx
TI ⇒ STD
CubeMX

STM32: 基于 ARM 内核的 32 位 MCU 系列

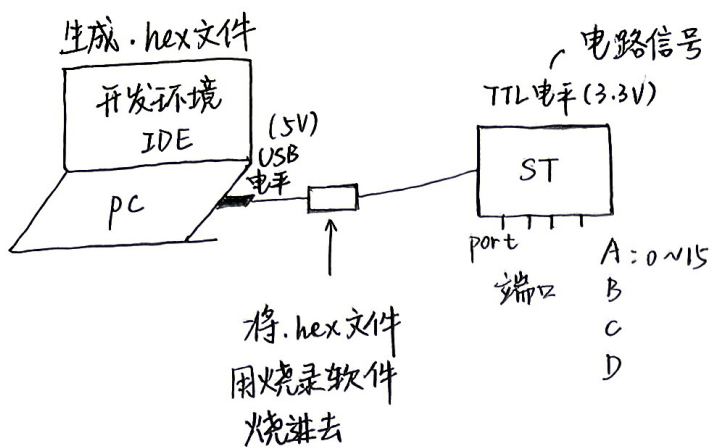
内核是 ARM 公司为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的 Cortex-M 内核, 具有标准的 ARM 架构

F: 通用类型

CubeMX:

① 生成工程

② 通过图形化方式初始化外设



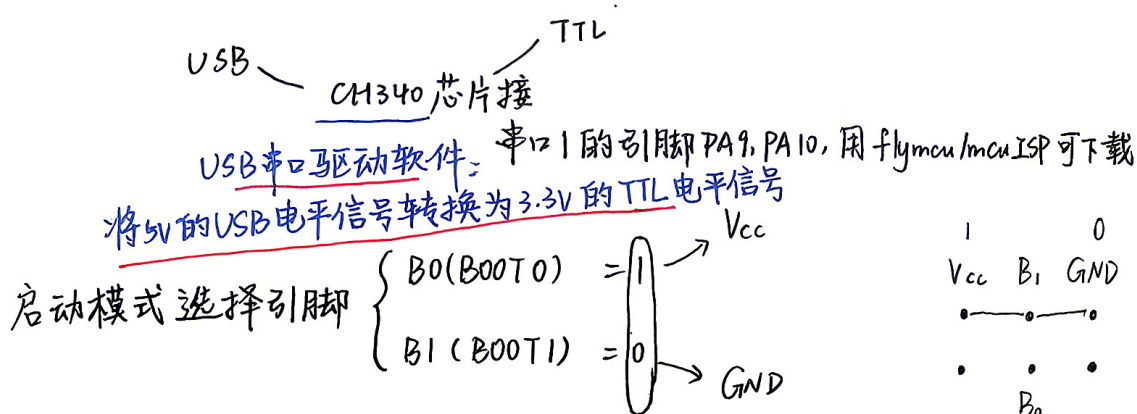
硬件端口调试器 / 下载器
STM32 有 2 种程序调试接口:

① SWD: PA13, PA14

SWDIO
数据输入/输出引脚

SWCLK
时钟引脚

② JTAG: PA13, PA14, PA15, PB3, PB4



此后按下复位键

即可烧录,

烧录完将 B0 接回 0,

按复位键, 启动

所谓“高电平”和“低电平”指的是一段范围

$$\begin{cases} \text{高电平: } > 1.8V & "1" \\ \text{低电平: } < 1.4V & "0" \end{cases}$$